2026–2027 年闵行三中高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 命题“若 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$，则 $a<b$”是_____命题（填“真”或“假”）.

4. 如果 $3<x<7$，$1<y<2$，则 $x-2y$ 的取值范围为_____.

5. 若 $x>-1$，则 $x+\dfrac{1}{x+1}$ 的最小值为_____.

6. 设 a 是实数，若 $x=1$ 是 $x>a$ 的一个充分条件，则 a 的取值范围是_____.

7. 满足 $\{a_1\}\subseteq M\subseteq\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 的集合 M 的个数为_____个.

8. 若集合 $M=\{x\mid x^2+(a-1)x+4=0\}$ 有且仅有一个真子集，则实数 $a=$_____.

9. 不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集为 $(1,2)$，则不等式 $ax^2-bx+c\geqslant 0$ 的解集为_____.

10. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-2x-8\geqslant 0\\ 2x^2+(7-2k)x-7k<0\end{cases}$ 有且仅有一个整数解，则实数 k 的取值范围为_____.

11. 已知关于 x 的方程 $\dfrac{x^2+(3a+7)x+1}{x+a}=0$ 有两个不同的负实数解，则实数 a 的取值范围为_____.

12. 已知集合 M 中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M$，$b\notin M$ 且 $a<b<c$ 时，称 M 为“间断整数集”. 集合 $\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 10,x\in\mathbb{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为_____.

二、选择题

13. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的（　）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 下列变形错误的是（　）

A. 如果 $(m+1)x=m+1$，则 $x=1$　　B. 如果 $x=y$，则 $x+5=y+5$

C. 如果 $(m^2+1)x=5$，则 $x=\dfrac{5}{m^2+1}$　　D. 如果 $x=y$，则 $ax=ay$

15. 若不等式 $ax<b$ 与 $x^2+x+1<0$ 的解集相同，则（　）

A. $a>0,b=0$　　B. $a<0,b=0$　　C. $a=0,b>0$　　D. $a=0,b\leqslant 0$

16. 已知集合 $A=\{x\mid ax^2+bx+c>0\}$，$B=\{x\mid bx^2+cx+a>0\}$，$C=\{x\mid cx^2+ax+b>0\}$，其中 a,b,c 为实数，现有两个结论：①若 $A\cap B\cap C=(p,+\infty)$，则 $p=0$；②存在实数 q，使得 $A\cap B\cap C=(-\infty,q)$，则下列判断中正确的是（　）

A. ①和②都正确　　B. ①和②都错误　　C. ①正确，②错误　　D. ①错误，②正确

三、解答题

17.（1）用反证法证明：若 $x+y>8$，则 $x>3$ 或 $y>5$.

（2）解关于 x 的不等式：$|x-1|+|x-3|<8$，请写出必要的解题过程，仅画图不得分.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$,集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x+3}{x-2}<0\right.\right\}$,$B=\{x\mid|x-3|<2\}$,$C=\{x\mid m+1<x<2m\}$.

（1）求 $A\cap B$；

（2）若 $B\cap C=C$，求实数 m 的取值范围.

19.（1）求证：对任意 $x,y\in\mathbb{R}$，都有 $x^2+y^2\geqslant 4x-2y-5$ 成立，并写出等号成立的条件；

（2）已知关于 x 的不等式 $(a^2+4a-5)x^2+4(a-1)x+3>0$ 对一切实数 x 恒成立，求实数 a 的取值范围.

20.（1）若关于 x 的一元二次方程 $x^2-(a+2)x+2=0$ 有两个实数根 α,β，且满足 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=2$，求实数 a 的值；

（2）若关于 x 的方程 $ax^2-(a+2)x+2=(a-2)x+5$ 有两个不相等的实数根 x_1,x_2，且 $x_1x_2>0$，求 $x_1^2+x_2^2$ 的取值范围；

（3）若关于 x 的方程 $(a-1)x^2+a=(4-2a)|x|$ 有四个不同的实根，求实数 a 的取值范围.

21. 给定数集 M，若对于任意 a、$b\in M$，有 $a+b\in M$，$a-b\in M$，则称集合 M 为闭集合.

（1）判断集合 $A_1=\{-4,-2,0,2,4\}$，集合 $B=\{x\mid x=3k,k\in\mathbb{Z}\}$ 是否为闭集合；

（2）若集合 C、D 为闭集合，则 $C\cup D$ 是否一定为闭集合？请说明理由；

（3）已知集合 C、D 为闭集合，且 $C\subset\mathbb{R}$，$D\subset\mathbb{R}$，证明：$(C\cup D)\subset\mathbb{R}$.